

阶段一：前端提交与参数校验

前端四步向导收集资产、监护人、门限参数

后端校验: $1 \leq t \leq n$, 资产非空, 监护人数量匹配

阶段二：密钥生成与秘密共享

主密钥 $K \xleftarrow{\$} \mathbb{F}_q$ (拒绝采样均匀随机生成)

构造 $f(x) = K + a_1x + \cdots + a_{t-1}x^{t-1}$, 计算 n 个份额

阶段三：承诺生成与资产加密

生成 Pedersen 多项式承诺与份额承诺

AES-256 加密资产包: $C = \text{AES}_K(\text{assets})$

阶段四：安全存储与份额分发

存储 StoredShare (仅 id, index, commitment), 不含 value

邮件发送完整份额 (含 value) 至各监护人

计划状态: active